

Projeto: Regularização Predial (AVCB) e PAE

ESTUDO DE CASO TÉCNICO PARA PORTFÓLIO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA

Escopo Técnico Classificação de Risco, Dimensionamento Preventivo e Resposta a Emergências	Objeto Simulada Indústria Química de Médio Porte (Saneantes)
Legislação de Referência Decreto Estadual nº 16.302/2015 (Bahia) & ITs do CBMBA	Área Construída / Carga 2.200 m² / Divisão I-2 (Risco Médio - 800 MJ/m²)

1. Cenário e Fundamentos Técnicos

O presente estudo de caso foi estruturado para demonstrar a aplicação prática dos conceitos de segurança contra incêndio e pânico em uma planta industrial simulada no estado da Bahia. O estabelecimento consiste em uma unidade de mistura e envase de saneantes com área total construída de 2.200 m², pavimento único e pé-direito de 6 metros.

De acordo com os critérios do **Decreto Estadual nº 16.302/2015**, a atividade enquadra-se no **Grupo I (Industrial), Divisão I-2 (Risco Médio de Incêndio)**. A carga de incêndio foi estimada em 800 MJ/m² seguindo os parâmetros estabelecidos na Instrução Técnica nº 14 (IT-14).

2. Engenharia de Processo: Interface e Aprovação de AVCB

Com o objetivo de garantir a aprovação do Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia (CBMBA) sem a emissão de notificações de pendência (*comunique-se*), foi mapeado o conjunto de exigências obrigatórias via Processo Técnico (PT) conforme a IT-01:

- Acesso de viaturas às estruturas da edificação (IT-06);
- Separação entre edificações vizinhas/compartimentação (IT-07);
- Resistência ao fogo dos elementos estruturais (IT-08);
- Dimensionamento rigoroso das saídas de emergência (IT-11);
- Sistemas de iluminação (IT-18) e sinalização de emergência (IT-20);
- Distribuição estratégica de extintores portáteis e sobre rodas (IT-21);
- Dimensionamento de rede de hidrantes e mangotinhos (IT-22).

Checklist Crítico de Pré-Vistoria (Auditoria de Campo)

Para assegurar a conformidade antes da solicitação da vistoria oficial, estruturou-se uma rotina de inspeção preventiva focada nos principais pontos críticos de reprovação:

Item Inspecionado	Critério Técnico (IT de Referência)	Status Esperado
Central de GLP		Conforme / Laudo emitido

Item Inspecionado	Critério Técnico (IT de Referência)	Status Esperado
	IT-28 - Afastamentos mínimos de segurança e fontes de ignição.	
Sinalização de Rota	IT-20 - Altura de 1,80m do piso acabado, placas fotoluminescentes.	Instalação visual livre
Sistema de Hidrantes	IT-22 - Pressão residual na ponta da linha e RT da bomba de incêndio.	Ensaio aprovado com ART
Extintores	IT-21 - Caminhamento máximo de 20 metros para risco médio.	Carga e lacre válidos
Luz de Emergência	IT-18 - Autonomia mínima de 1h30 em blocos autônomos.	Teste de queda OK

3. Plano de Atendimento a Emergências (PAE)

O plano foi desenhado sob as diretrizes da norma **NBR 15219** e os parâmetros populacionais descritos na **IT-17 (Brigada de Incêndio)**.

Dimensionamento do Efetivo da Brigada

Considerando uma população fixa estimada em 40 colaboradores por turno de trabalho no setor produtivo:

- **Regra de Cálculo (IT-17):** Exigência de 5% da população fixa para os primeiros 20 colaboradores, somados a 3% do contingente que exceder esse limite.
- **Resultado Técnico:** O dimensionamento estabelece um efetivo mínimo de **3 brigadistas treinados por turno**.

Fluxo de Ação Algorítmico em Caso de Sinistro:

1. Detecção (Visual ou Automática) → 2. Alarme Geral (Acionamento Imediato) → 3. Análise Preliminar pelo Líder do Turno → 4. Combate de Primeiro Princípio (Se seguro) OU Abandono de Área Coordenado → 5. Acionamento do CBMBA (Via 193) → 6. Concentração no Ponto de Encontro & Contagem de Pessoal.

4. O Diferencial Tecnológico: Automação Aplicada em Python

Como elemento de inovação e engenharia de dados, integrou-se um algoritmo simples voltado para a automação de cálculos normativos e monitoramento preventivo de prazos legais associados ao AVCB.

```
import datetime

def calcular_brigada(divisao, populacao_fixa):
    if divisao == "I-2":
        if populacao_fixa <= 20:
            efetivo = round(populacao_fixa * 0.05)
```

```

        else:
            efetivo = round((20 * 0.05) + ((populacao_fixa - 20) * 0.03))
            return max(efetivo, 1)
    return 0

def verificar_conformidade_avcb(prazos_validade):
    hoje = datetime.date.today()
    for item, data_vencimento in prazos_validade.items():
        dias_restantes = (data_vencimento - hoje).days
        if dias_restantes < 0:
            print(f"[CRÍTICO] {item} VENCIDO!")
        elif dias_restantes <= 30:
            print(f"[ATENÇÃO] {item} próximo do vencimento.")

# Execução de Teste do Cenário
print(f"Brigadistas Necessários: {calcular_brigada('I-2', 40)}")

```